UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

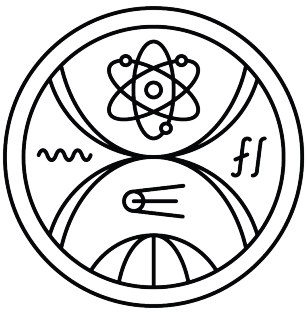


PROCEDURÁLNE GENEROVANIE ÚLOH S ALTERNATÍVNYMI RIEŠENIAMI V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

Diplomová práca

2026 Bc. Mária Cerulíková

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



PROCEDURÁLNE GENEROVANIE ÚLOH S ALTERNATÍVNYMI RIEŠENIAMI V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ:	Ing. Alexander Šimko, PhD.

Bratislava, 2026 Bc. Mária Cerulíková





Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Mária Cerulíková
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách
Procedural generation of computer game quests with alternative solutions

Anotácia: Mnoho žánrov počítačových hier obsahuje úlohy (quests), ktoré hráč postupne rieši. Riešenie niektorých posúva hráča dopredu v príbehu hry, iné majú za cieľ naplniť herné prostredie obsahom a vytvoriť dojem plného a živého prostredia. Úlohy sú tradične dopredu navrhnuté a implementové v hre hernými vývojármi. Zvyšuje sa ale záujem o procedurálne generované úlohy. To umožňuje znižovať náklady na vývoj hry a poskytuje hráčovi neustále ďalší obsah na hranie. Súčasné algoritmy na procedurálne generovanie úloh sa obmedzujú na generovanie úloh, ktorú musí hráč vyriešiť presne predpísaným spôsobom.

Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť algoritmus na generovanie úloh, ktoré môže hráč vyriešiť alternatívnymi spôsobmi. Uvažované budú úlohy, kde alternatívne spôsoby riešenia vedú k rovnakému koncu, ale aj rôznym koncom. Vyvinutý algoritmus bude otestovaný na referenčnom hernom svete. Súčasťou práce bude experimentálne vyhodnotenie vlastností algoritmu - kvalita generovaných úloh, časová zložitosť algoritmu a pod.

Literatúra:

J. Doran, I. Parberry. A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Procedural Content Generation in Games, PCGames '11, Bordeaux, France, 2011. ACM 2011, ISBN 978-1-4503-0872-4.

E. S. de Lima, B. Feijó, A. L. Furtado Procedural Generation of Quests for Games Using Genetic Algorithms and Automated Planning. 144-153. 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment, SBGames 2019, Rio de Janeiro, Brazil, 2019. IEEE 2019, ISBN 978-1-7281-4637-9.

V. Breault, S. Ouellet, J. Davies. Let CONAN tell you a story: Procedural quest generation. Entertainment Computing, Volume 38. Elsevier B.V. 2021.

Vedúci: Ing. Alexander Šimko, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.





Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Dátum zadania: 17.11.2025

Dátum schválenia: 17.11.2025 prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Čestne vyhlasujem, že celú diplomovú prácu na tému Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách, vrátane všetkých jej príloh a obrázkov, som vypracovala samostatne, a to s použitím literatúry uvedenej v priloženom zozname a nástrojov umelej inteligencie. Vyhlasujem, že nástroje umelej inteligencie som použila v súlade s príslušnými právnymi predpismi, akademickými právami a slobodami, etickými a morálnymi zásadami za súčasného dodržania akademickej integrity.

.....

Bratislava, 2026 Bc. Mária Cerulíková

Poďakovanie

Abstrakt

Sem pôjde abstarkt...

Kľúčové slová: ...

Abstract

Here will go english translation of abstarct...

Keywords: ...

Obsah

1 Úvod **1**

2 Prehľad problematiky **2**

2.1 Generovanie úloh pomocou bezkontextovej gramatiky 2

2.2 Generovanie úloh pomocou plánovania 4

3 Ciele práce **7**

4 Metodika **8**

5 Návrh a implementácia **9**

6 Výskum **10**

7 Výsledky a diskusia **11**

8 Záver **12**

A Zdrojové kódy, dáta **14**

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Zoznam útržkov kódu

Terminológia

Skratky

-

Termíny

-

Kapitola 1

Úvod

...

Testovanie citácií: [1] [4] [6] [3] [2] [5]

Kapitola 2

Prehľad problematiky

Mnoho žánrov počítačových hier funguje na princípe, že pred hráča predkladá rôzne úlohy, ktorých plnením sa hráč posúva v deji alebo získava nové informácie, schopnosti a zdroje. Tieto úlohy musia tradične herní vývojári dopredu navrhnúť a implementovať do hry. A keďže veľké hry môžu obsahovať aj stovky takýchto úloh, zvyšuje sa záujem o možnosti ich procedurálneho generovania.

Existuje viacero prác, ktoré navrhujú rôzne metódy procedurálneho generovania úloh. Najčastejšie sa v týchto prácach pozerá na hernú úlohu z pohľadu výrokovej logiky. Pred začatím plnenia úlohy je herný svet v istom stave, ktorý vieme popísať pomocou predikátov (v hernom svete existujú nejaké postavy a predmety na určitých miestach, hráč vlastní isté predmety a má nejaké znalosti o hernom svete). Toto je počiatočný stav úlohy. Rovnako vieme pomocou predikátov povedať, čo hráč musí dosiahnuť, aby úlohu úspešne dokončil - cieľový stav. Potom na získanie presného postupu riešenia úlohy nám stačí riešiť plánovací problém, ktorý nám vráti postupnosť akcií, ktoré musí hráč vykonať, aby mohol získať odmenu. Iné prístupy vytvárania úloh zahŕňajú využitie bezkontextovej gramatiky či veľkých jazykových modelov.

2.1 Generovanie úloh pomocou bezkontextovej gramatiky

Doran a Parberry [3] vo svojej práci analyzovali skoro 3000 herných úloh zo štyroch rôznych RPG hier. Prišli na to, že aj keď ľudský autori nemajú dané nijaké obmedzenia pri tvorbe herných úloh, tak štruktúra úloh, ktoré vytvárajú je podobná. Tieto úlohy síce môžu popisovať rozdielne herné prostredie, ale vzťahy medzi akciami ostávajú zachované. Toto pozorovanie ich viedlo k tomu, že zostavili množinu deviatich motivácií, pričom každá z analyzovaných úloh zapadá práve do jednej motivácie. Tieto motivácie sú: Poznanie, Pohodlie, Reputácia, Pokoj, Ochrana, Dobytie, Bohatstvo, Schopnosť a Vybavenie. Motivácie majú zabezpečiť, aby úlohy, ktoré sú hráčovi prezentované

prostredníctvom herných postáv pôsobili zámerne a nie náhodne generované. Každá nehráčska postava (NPC) má svoju motiváciu a úlohy, ktoré hráčovi zadáva vyplývajú z tejto motivácie. V priebehu hry sa motivácie jednotlivých NPC môžu meniť a to hlavne vtedy, keď pre nich hráč úspešne dokončil úlohu.

Ku každej motivácii prislúcha dve až sedem rôznych stratégií. Napríklad motivácia Poznanie má štyri stratégie: Doručiť predmet na štúdium, Vyzvedať, Rozprávať sa s NPC a Použiť predmet v teréne. Každá stratégia je tvorená sekvenciou niekoľkých akcií, ktoré hráč musí vykonať v danom poradí, aby úspešne dokončil úlohu. Každá akcia v stratégii môže byť buď jednoduchá atomická akcia, ktorú hráč vie rovno vykonať, alebo sa môže rekurzívne rozvíjať do postupnosti viacerých akcií. Štruktúra úloh sa potom dá vyjadriť vo forme bezkontextovej gramatiky, kde terminálmi sú atomické akcie. Jedna stratégia zo svojou sekvenciou akcií môže vyzerať nasledovne:

$$\textit{Doručiť predmet na štúdium} : <\textit{get}><\textit{goto}>\ \textit{give}$$

Vidíme, že táto stratégia pozostáva z troch akcií: atomickej akcie *give* a neatomických akcií $<get>$ a $<goto>$. Tento zápis v podstate hovorí to, že ak má hráč za úlohu doručiť predmet na štúdium, musí najprv ten predmet získať ($<get>$), dostať sa k NPC, ktorému ho má odovzdať ($<goto>$) a potom predmet dá tomuto NPC (*give*). Keďže akcie $<get>$ a $<goto>$ nie sú atomické, budú sa ďalej rozvíjať podľa pravidiel bezkontextovej gramatiky. Napríklad, akcia $<goto>$ sa môže rozvinúť podľa troch pravidiel:

$$<\textit{goto}> ::= \varepsilon$$
$$<\textit{goto}> ::= \textit{explore}$$
$$<\textit{goto}> ::= <\textit{learn}>\ \textit{goto}$$

Prvé pravidlo hovorí, že hráč už je tam, kde má byť a preto nevykoná žiadnu akciu. Druhé pravidlo popisuje prípad, kedy hráč musí preskúmať svoje okolie a tretie pravidlo rozoberá možnosť, že hráč potrebuje niekam ísť, ale nevie ako sa tam dostane. Preto to musí najskôr zistiť. Pomocou týchto pravidiel vieme rozvíjať každú stratégiu, až do kým nebudú všetky neterminály nahradené atomickými akciami. Vtedy budeme mať presnú postupnosť atomických akcií, ktoré hráč musí vykonať, aby úlohu úspešne dokončil.

Generovanie novej úlohy v tejto metóde vyzerá nasledovne. Ako vstupné parametre dostaneme motiváciu NPC, ktoré má úlohu zadať a inicializačnú hodnotu generátora náhodných čísel (ak je 0, tak sa použije systémový stav). Na základe zvolenej motivácie, generátor náhodne vyberie jednu z dostupných stratégií a potom začne vytvárať stromovú štruktúru, ktorá bude úlohu reprezentovať. Koreňom stromu je zvolená stratégia. Jej potomkovia sú akcie zo sekvencie akcií, ktoré ju rozvíjajú. Atomické akcie sú listami stromu a vnútorné vrcholy sú tvorené neatomickými akciami, ktorých potomkov

získame aplikovaním niektorého pravidla bezkontextovej gramatiky. Špecifické detaily úlohy (postavy, predmety, miesta) sú do úlohy dopĺňané náhodne počas toho, ako sa strom zostavuje. Aby sme potom z tohto stromu získali postupnosť atomických akcií, ktoré má hráč vykonať, musíme zostaviť zoznam listov pri prechode stromom v poradí preorder.

Táto metóda dokáže vytvoriť úlohy s dostatočne zložitou štruktúrou, ktorá môže obsahovať viaceré podúlohy, ktoré je potrebné splniť na úspešné dosiahnutie cieľa. Zároveň sa snaží zabezpečiť, aby vytvorené úlohy dávali zmysel pre postavy, ktoré ich hráčovi zadávajú. Realizuje to pomocou motivácií, ktoré zabezpečia, že postava zadá hráčovi len takú úlohu, ktorá ju vzhľadom na jej pozíciu v hre benefituje. Treba však dodať, že úlohy vytvorené touto metódou pozostávajú z presnej postupnosti akcií, ktorú hráč musí dodržať, inak úloha nebude úspešne dokončená a hráč nedostane odmenu. Inými slovami, neexistujú žiadne alternatívne riešenia jednej úlohy. Ďalším problémom je, že hoci metóda má dobre definované pravidla na rekurzívne rozširovanie akcií, nemá žiadne pravidlá na dosadzovanie špecifických detailov do týchto akcií. Čiže, ako náhle pri tvorbe stromu je zistené, že treba dosadiť nový parameter, metóda ho náhodne dosadí a neuvažuje o tom, či toto dosadenie nespôsobí nekonzistenciu v hernom svete. Toto môže viesť k tomu, že predmet, ktorý bol v jednej úlohe umiestnený v lese sa v druhej úlohe bez akéhokoľvek vysvetlenia ocitne v dedine. Na záver treba dodať, že výstupom z algoritmu je len textový popis akcií v človeku čitateľnej podobe a teda je potrebná manuálna implementácia takto vytvorenej úlohy do hry.

2.2 Generovanie úloh pomocou plánovania

Iný spôsob procedurálneho generovania herných úloh je predstavený v práci [1], kde sa na hľadanie úloh pozerá ako na plánovací problém. Plánovač potrebuje na vstup dostať doménu, ktorá obsahuje všetky akcie, ktoré v hernom svete môžu nastať a jeho počiatočný stav a cieľovú situáciu, ktorú chceme, aby bola dosiahnutá. Úlohou plánovača je potom nájsť postupnosť akcií, ktorá prepojí počiatočný stav sveta zo želaným cieľovým stavom. Táto postupnosť akcií predstavuje úlohu, ktorá by mohla byť prezentovaná hráčovi. Pri využití plánovača je však dôležité si uvedomiť, že samotný plánovací problém sa nezaoberá tým, aby výsledné úlohy pôsobili logicky a uveriteľne pre postavy, ktorých sa týkajú. Napríklad ak je požadovaný cieľový stav, aby monštrá boli zamknuté v klietke, nič nezabraňuje tomu, aby sa monštrá do klietky sami zavreli.

Aby autori zabezpečili, že správanie NPC bolo zmysluplné a pôsobilo zámerne, rozhodli sa reprezentovať každú postavu, ktorá môže zadávať úlohy (agenta), ako samostatný plánovací problém. Každý agent má priradenú svoju vlastnú tabuľku preferencií, v ktorej herný dizajnér môže nastaviť, ktoré akcie má tento agent preferovať a ktoré

zase odmietať. Tieto preferencie sa odrazia na cenách jednotlivých akcií pri riešení plánovacieho problému. Základná cena všetkých akcií je dva. Ak však postava niektorú akciu preferuje, cena tejto akcie sa zníži o jedna. Ceny akcií, ktoré postava odmieta sa zvýšia na tri. Toto spôsobí, že morálne dobré postavy sa budú pri riešení svojich požiadaviek vyhýbať riešeniam, ktoré vyžadujú násilie a budú preferovať nenásilné riešenia. Na druhej strane, agresívnejšie postavy budú častejšie vyžadovať od hráča krádeže, vyzvedanie a zabíjanie.

Generovanie jednej úlohy v tomto systéme vyzerá nasledovne. V doméne je definovaných niekoľko predikátov s parametrami, ktoré môžu byť použité na popísanie cieľového stavu. Tieto predikáty môžu byť napríklad: *{has?c?o}, {at?c?l}, {damaged?o}, ...*, kde *?c* je postava, *?o* je predmet a *?l* je miesto. Ako prvý je zvolený agent, pre ktorého sa úloha generuje. Systém náhodne vyberie niekoľko predikátov (ich počet je definovaný používateľom) a náhodne do nich dosadí parametre. Dosadené parametre musia byť správneho typu. Nemôže byť na miesto postavy dosadený predmet. Tieto predikáty sa stávajú potenciálnymi cieľmi úlohy. Pre každý takýto cieľ plánovač vytvorí plán na jeho dosiahnutie z aktuálneho stavu herného sveta. Zohľadňuje pri tom tabuľku preferencií zvoleného agenta. Pre všetky získané plány sa vyráta priemerná cena jednej akcie. Ak je cena akcie, ktorú agent preferuje rovná jednej potom, čím je priemerná cena akcie v pláne bližšie k tejto hodnote, tým je celý plán vo väčšom súlade s preferenciami tohto agenta. Zo všetkých plánov je teda vybratý ten, ktorého priemerná cena akcie sa najviac blíži k jednej a ten je prezentovaný hráčovi ako úloha. Čím viac potenciálnych cieľov je na začiatku zvolených, tým je väčšia pravdepodobnosť nájdenia dobrého plánu pre zvoleného agenta. Avšak väčší počet cieľov, zvyšuje počet výpočtov, ktoré musí plánovač vykonať.

Tento systém generovania úloh je súčasťou simulácie, v ktorej sa striedajú dve kolá - kolo NPC a kolo hráča. V kole NPC sa pre každú nehráčsku postavu spustí generovanie úlohy spôsobom spomínaným v predchádzajúcom odseku. Získané úlohy v podobe postupnosti akcií sú transformované do čitateľného textu a príslušné postavy ich prezentujú hráčovi. Potom nasleduje kolo hráča, kedy hráč môže prostredníctvom svojej postavy vykonať nejakú akciu, ktorá ovplyvní herný svet. Práve počas tohto kola má hráč šancu interagovať s NPC a pomôcť im splniť úlohu, ktorú mu zadali. Potom čo je akcia vykonaná, nastane opäť kolo NPC. Stav herného sveta je aktualizovaný na základe zmien, ktoré hráč spravil a postavy si vytvoria pre hráča nové úlohy, ktoré už vychádzajú z tohto zmeneného stavu sveta.

Ľudský tvorcovia herných úloh sú schopní vytvoriť úlohy prislúchajúce do každého z deviatich typov motivácie [3]. Preto sa autori tohto systému rozhodli overiť jeho kvalitu na základe toho, či je schopný vytvárať úlohy všetkých motivácií. Zostrojili klasifikačný modul, ktorý sa každej úlohe v podobe postupnosti akcií (plánu) pokúsi priradiť jednu z deviatich motivácií. Následne vygenerovali okolo tisíc úloh pre každé

NPC v dvoch rôznych herných svetoch a pre každý herný svet osobitne vyhodnotili, koľko úloh každého typu motivácie systém vygeneroval. Výsledky ukázali, že systém je skutočne schopný generovať úlohy všetkých typov motivácií za predpokladu, že je poskytnutý herný svet dostatočne bohatý (obsahuje veľa postáv, predmetov a miest). V prípade druhého menšieho herného sveta systém vytvoril len úlohy prislúchajúce do štyroch rôzne typov motivácií, čím sa ukázalo, že kvalita vytvorených úloh nezávisí len od samotného systému, ale aj od kvality poskytnutej domény.

Výsledný systém nebol implementovaný do reálnej hry, ale bol odskúšaný pomocou textového rozhrania, kde systém vypíše aktuálne dostupné úlohy a hráč môže zadať akcie, ktoré chce vykonať. Výhodou tohto systému je, že dokáže generovať úlohy v reálnom čase. Po každej hráčovej akcii je vytvorená nová množia úloh, ktoré hráč môže plniť a teda hra hráčovi neustále predkladá nový obsah. Ďalšou výhodou je, že hra poskytuje hráčovi naraz niekoľko úloh, z ktorých si môže vybrať, vďaka čomu môže hráč ovplyvňovať priebeh hry tým, že rozhoduje, ktoré úlohy splní a ktoré odmietne. Samotné úlohy sú však stále reprezentované, ako postupnosti akcií a hráč musí tieto postupnosti prísne dodržať, takže neexistujú alternatívne riešenia jednej úlohy. Takisto treba spomenúť, že nebolo vykonané žiadne testovanie, ktoré by overilo, či úlohy generované systémom sú pútavé a zábavné na plnenie, alebo či celkový príbeh vytvorený len pomocou úloh generovaných čisto na základe aktuálneho stavu sveta a akcií vykonaných hráčom je dostatočne zaujímavý.

Kapitola 3

Ciele práce

Cieľom našej práce je ...

Kapitola 4

Metodika

Kapitola 5

Návrh a implementácia

Kapitola 6

Výskum

Kapitola 7

Výsledky a diskusia

Kapitola 8

Záver

Bibliografia

[1] Vincent Breault, Sébastien Ouellet a Jim Davies. „Let CONAN tell you a story: Procedural quest generation“. V: *Entertainment Computing* 38 (2021), strana 100422. ISSN: 1875-9521. DOI: https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100422. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952121000197.

[2] Edirlei Soares de Lima, Bruno Feijó a Antonio L. Furtado. „Procedural generation of branching quests for games“. V: *Entertainment Computing* 43 (2022), strana 100491. ISSN: 1875-9521. DOI: https://doi.org/10.1016/j.entcom.2022.100491. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952122000155.

[3] Jonathon Doran a Ian Parberry. „A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs“. V: *Proceedings of the 2nd International Workshop on Procedural Content Generation in Games*. PCGames '11. Bordeaux, France: Association for Computing Machinery, 2011. ISBN: 9781450308724. DOI: 10.1145/2000919.2000920. URL: https://doi.org/10.1145/2000919.2000920.

[4] Edirlei Soares de Lima, Bruno Feijo a Antonio L. Furtado. „ Procedural Generation of Quests for Games Using Genetic Algorithms and Automated Planning “. V: *2019 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, okt. 2019, strany 144–153. DOI: 10.1109/SBGames.2019.00028. URL: https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/SBGames.2019.00028.

[5] Alex Stocker a Chris Alvin. „Non-Linear Quest Generation.“ V: *FLAIRS*. 2018, strany 213–216.

[6] Susanna Värtinen, Perttu Hämäläinen a Christian Guckelsberger. „Generating Role-Playing Game Quests With GPT Language Models“. V: *IEEE Transactions on Games* 16.1 (2024), strany 127–139. DOI: 10.1109/TG.2022.3228480.

Dodatok A

Zdrojové kódy, dáta